

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 255

수가 아니라 무엇인지

열세 노트 만에 판이 움직였다 --- 태그의 개수가 아니라 내용으로, 그리고 새 정보로

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 252가 프로그램 수준의 결론을 냈다 — 축 열일곱의 여지가 +0.013 뿐이고 다음 이득은 새 정보에서만 온다. 그 말대로 했다. 노트 239가 태그 수를 찾으며 남긴 줄 “태그 내용 — 수가 아니라 어떤 태그인지”가 유일하게 안 쓴 자료였다. 먼저 사후 표지를 걸러야 했다: 학습에서 태그별 라벨 편차 아래쪽이 전부 “완결”로 시작하는데(완결무료 -0.44 · 완결일상 -0.25), 완결 태그가 붙은 1,271건이 전부 `finished=True` 다 — 끝나야 붙는다. 각색 표지도 뺐다. 남은 태그 121종의 존재 행렬을 학습 행으로만 중심잡고 SVD 해서 성분을 얻고 유보는 투영만 했다 — 라벨을 한 번도 안 본다. 다섯 성분 중 노트 239의 채택 검사(연도 통제 상관 · 시간 다섯 조각 부호 일치)를 통과한 것은 둘이고(성분 1: -0.259, 5/5 · 성분 3: -0.184, 5/5), 기존 축과의 최대 겹침이 0.36 · 0.39 라 가드 겹침에서 멀다 — 태그 수의 다시 쓰기가 아니다. 판이 0.4569에서 0.4623으로 올랐다($F_{23} + 0.0052$, $t=2.20$). 웹툰이 0.3805 → 0.4018(+0.0214, 짝 SE 0.0078, $t=2.75$)이고 나머지 여덟은 넷째 자리까지 안 움직인다 — 노트 250 · 251이 예측한 그대로다(전용 이름은 가볍이다). 가드 여덟 통과. 노트 242 이후 열세 노트 만의 첫 개선이고, 모형이 아니라 자료로 얻었다.

1. 남은 길이 하나였다

노트 240–251은 판을 한 번도 못 움직였고, 노트 252가 그 이유를 썼다 — 축 열일곱으로 도달 가능한 천장(유보 안 CV)이 0.4697 이고 지금이 0.4569 라 여지가 +0.013 뿐이다. 다섯 도메인은 여지가 아예 음수다. 결론은 “다음 이득은 새 정보에서 온다”였고, 노트 253이 “단, 같은 자리에서 더 모으는 것은 아니다”를 붙였다.

안 쓴 자료가 딱 하나 남아 있었다. 노트 239가 웹툰 레코드에서 태그 수를 찾아 쓰고(그리고 노트 240이 그 것이 `target_breadth` 와 같은 것임을 밝혀 취소하고) 남긴 줄이다.

태그 내용 — 수가 아니라 어떤 태그인지

웹툰 2,817건에 태그 목록이 통째로 들어 있는데 개수만 쓰고 있었다.

2. 아래쪽이 전부 “완결”이었다

먼저 태그별로 학습 구간 라벨 편차를 봤다. 폭이 0.89 로 신호는 뚜렷한데, 아래쪽이 수상했다 — 완결무료 -0.44 · 감성 -0.26 · 완결일상 -0.25 · 완결개그 -0.24.

확인했다. “완결”이 든 태그가 붙은 1,271건은 전부 `finished=True` 다(1,271/1,271, 100%). 연재가 끝나야 붙는 표지이고, 노트 224가 웹툰 회차 간격을 물린 것과 같은 종류다 — 날짜가 안 바뀌는 것과 예측 시점에 알 수 있는 것은 다른 말이다. 각색 표지(원작웹툰 · 드라마&영화)도 같이 뺐다.

거른 뒤에도 121종이 남고 편차 폭이 0.72 다. 신호가 사후 표지에서서만 온 것이 아니었다.

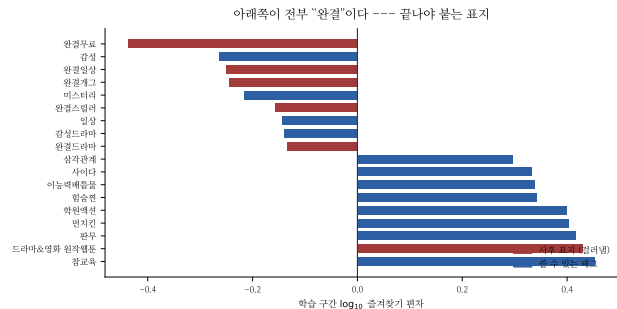


Figure 1: 학습 구간 태그별 라벨 편차. 빨강이 걸러낸 사후 표지다.

3. 라벨을 한 번도 안 본다

태그 내용을 축으로 만드는 제일 쉬운 길은 태그별 라벨 평균을 붙이는 것인데, 그것은 목표 부호화라 학습 라벨을 쓴다. 안 썼다.

태그 존재 여부 행렬($2,817 \times 121$)을 학습 행으로만 중심잡고 SVD 해서 성분을 얻고, 유보는 투영만 했다. 라벨이 한 번도 안 들어간다.

채택 근거는 학습 구간이다(노트 239의 규약 — 축을 더하는 것은 자료 고침이 아니라 설계 선택이므로 유보로 정하면 안 된다).

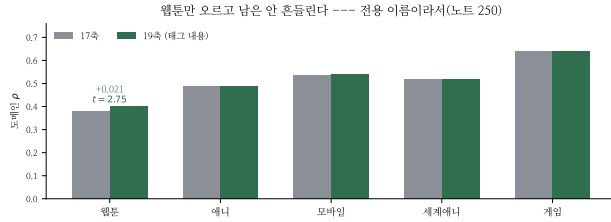


Figure 2: 도메인별. 웹툰만 오르고 나머지는 안 흔들린다.

성분	연도 통제	조각 부호	설명력	기존 축 겹침
0	-0.044	3/5	8.6%	—
1	-0.259	5/5	5.6%	0.356
2	-0.077	4/5	4.2%	—
3	-0.184	5/5	3.8%	0.389
4	-0.111	5/5	3.4%	—

둘이 통과했다(성분 4는 연도 통제 상관성이 문턱 아래). 겹침이 0.36 · 0.39 로 가드 **겹말**(노트 240)의 0.95 에서 멀다 — 태그 수의 다시 쓰기가 아니다. 노트 240에서 데인 자리를 이번엔 먼저 확인했다.

이름은 웹툰 전용으로 준다(노트 250 · 251). 웹툰만 갖는 축을 공유 이름으로 주면 결국 전용 열이 되면서 “일부에게만 준 공유 열”이라는 존재하지 않는 중간을 만든다.

4. 판이 움직였다

	17축	19축	작 차	t
F21 능형	0.4381	0.4361	-0.0020	-1.06
F18 나무	0.4480	0.4532	+0.0053	+1.42
F23 판	0.4569	0.4623	+0.0052	+2.20

도메인별로 보면 더 깨끗하다.

도메인	17축	19축	차
웹툰	0.3805	0.4018	+0.0214
애니	0.4873	0.4873	+0.0000
모바일	0.5374	0.5379	+0.0005
세계애니	0.5199	0.5199	+0.0000
게임	0.6397	0.6397	+0.0000

웹툰의 작 SE 가 0.0078 이라 $t=2.75$ 다. rank.spread(노트 247 · 248)로 보면 진짜 총량 0.0058 에 순 +0.0053 — 상쇄가 없다. 나머지 여덟이 안 흔들리는 것은 노트 250 · 251이 예측한 그대로다 — 전용 이름 열은 가볍이라(교차항/부분합 0.18) 남에게 안 샌다. 노트 246의 “남이 치른다”가 여기서는 안 일어난다.

가드 여덟이 다 통과한다. 시점이 특히 중요했는데, 태그는 지금 굵은 스냅샷이라 위키 · 검색처럼 창을 못 자른다. 사전으로 보는 근거는 노트 239가 이미 재 뵈었다 — 쌓이는 것이라면 옛 작품이 태그가 더 많아야 하는데 태그 수가 연도와 +0.369 다(신작이 더 많다). 누적이 아니라 태깅 체계의 시대 효과이고, 쌓이는 유일한 표지인 “완결”은 위에서 뵈었다.

5. 열세 노트 만이다

판 이동을 적어 둔다: 노트 242의 0.4569 이후 노트 243–254 열두 편이 판을 한 자리도 못 움직였고, 이번이 0.4623 이다.

그 열두 편이 헛되지 않았다는 것이 이 노트의 두 번째 이야기다. 이번 축을 놓을 때 쓴 것이 전부 거기서 나왔다 — 겹말 확인(240) · 전용 이름 선택 (250 · 251) · 상쇄 점검(247 · 248) · 학습 구간 채택 규약(239) · 그리고 무엇보다 어디를 **파야** 하는지(252). 판이 안 움직인 열두 편이 판을 움직인 한 편의 도구가 됐다.

남은 것.

갈래	왜
세계애니 · 만화 태그	같은 필드가 있다. 두 도메인 몫이 12%
성분 0 · 2	부호 3/5 · 4/5 로 떨어졌다. 조각을 바꾸면?
태그 내용 × 다른 도메인	게임 · 모바일에 장르 문자열이 있나
웹툰 남은 여지	CV 천장 0.431 이었는데 0.402 까지 왔다

규약. 노트 252의 “새 정보에서만 온다”에 한 줄 붙인다 — 안 쓴 자료를 찾을 때는 이미 쓰는 필드의 다른 면을 먼저 본다. 태그는 2년 동안 판에 있었지만 개수로만 있었다. 새로 굵을 것이 없어도 새 정보가 남아 있을 수 있다.